



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD:

INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA:

Software

MODALIDAD:

PRESENCIAL

ASIGNATURA:

ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

NIVEL PRIMERO

FEBRERO 2026 - JUNIO 2026

DOCENTE:

JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO MAGISTER
EN INGENIERIA EN SOFTWARE INGENIERO EN
SISTEMAS E INFORMATICA

ESTUDIANTE:

VICTOR MANUEL CHACHA CHANGO

AMBATO - ECUADOR

2026



INFORME DEL TRABAJO PRACTICO

General:

- Desarrollar una sección funcional del aplicativo interactivo trabajado durante el parcial, aplicando los conocimientos adquiridos en clase mediante la implementación de algoritmos estructurados y modulares en C++ o Java.

Específicos:

- Codificar un menú interactivo que integre bloques condicionales e iterativos para gestionar operaciones matemáticas básicas, aplicando validaciones lógicas para evitar errores críticos como la división para cero.
- Procesar colecciones de datos estáticos mediante un arreglo unidimensional para registrar 5 calificaciones, calculando indicadores de rendimiento como promedios, topes máximos/mínimos y contadores de aprobación.
- Implementar mecanismos de persistencia de datos mediante la escritura automática de un archivo plano (resultados.txt) y gestionar el control de versiones del proyecto con un mínimo de 4 commits en un repositorio estructurado de GitHub.

Actividades por desarrollar

Desarrollar la evaluación práctica propuesta por el docente estructurando el aplicativo en las cinco partes solicitadas:

- **Parte 1 — Menú interactivo:** Programación de la interfaz principal de consola con opciones de navegación.
- **Parte 2 — Operaciones matemáticas:** Implementación de bloques de cálculo con validación relacional.
- **Parte 3 — Arreglos y procesamiento:** Lógica de almacenamiento vectorial y aplicación de acumuladores/contadores.
- **Parte 4 — Persistencia en archivos:** Rutinas de salida de datos para la creación de reportes locales.
- **Parte 5 — GitHub:** Creación del repositorio, gestión de commits organizados y redacción de documentación técnica.

Desarrollo

Enunciado

Desarrollar un sistema interactivo en consola provisto de un menú principal que permita ejecutar operaciones matemáticas básicas (con validación estricta de división para cero), cargar de forma automatizada las calificaciones finales de 30 compañeros desde un archivo plano (estudiantes.txt) para procesar estadísticas académicas generales (promedio, nota mayor, nota menor, total de aprobados y reprobados), y persistir un reporte final detallado de la sesión en un archivo físico denominado resultados.txt.



Análisis del problema

El aplicativo debe mantener un ciclo de vida continuo mediante una estructura repetitiva orientada a menús hasta que el usuario decida explícitamente salir del programa. Para optimizar el tiempo de ejecución y evitar el ingreso manual repetitivo en consola durante la evaluación, el módulo de registro estudiantil aplicará el concepto de persistencia de entrada mediante la lectura de arreglos paralelos estáticos (30 registros correspondientes a los compañeros del curso). Posteriormente, el sistema procesará la información en memoria y aplicará flujos de salida para almacenar permanentemente la traza de ejecución en disco.

Variables de entrada, proceso y salida

- **Entrada:**
 - opcion (Entero/int) para controlar la navegación del menú interactivo.
 - num1, num2 (Reales/double) como operandos para el módulo de operaciones básicas.
 - Archivo plano estudiantes.txt que provee secuencialmente tríos de tokens: nombre (Texto/string), apellido (Texto/string) y nota (Real/double).
 - fecha (Texto/string) ingresada por el usuario para rotular el reporte final.
- **Proceso:**
 - Validación relacional condicional para evitar la indeterminación matemática ($\text{num2} \neq 0$).
 - Lectura secuencial controlada mediante un ciclo while para poblar dos arreglos paralelos de tamaño 39 (nombres y notas).
 - Uso de un acumulador (suma) para determinar el promedio general del curso.
 - Evaluaciones lógicas secuenciales para capturar los valores extremos (notaMayor y notaMenor).
 - Contadores independientes para clasificar el rendimiento: aprobados ($\text{nota} \geq 7.0$) y reprobados ($\text{nota} < 7.0$).
- **Salida:**
 - Despliegue en pantalla de los resultados aritméticos y el resumen estadístico del curso.
 - Generación persistente del archivo resultados.txt con la rotulación formal (nombre del estudiante, métricas obtenidas, fecha y lenguaje de programación empleado).

Algoritmos (pSeInt)

Inicio

1. Mostrar el menú principal con las opciones: 1. Operaciones básicas, 2. Registro de notas, 3. Guardar resultados, 4. Salir.
2. Pedir al usuario que elija una opción.
3. **Si la opción elegida es 1:**
 - Pedir el ingreso del primer y segundo número.
 - Calcular y mostrar en pantalla el resultado de la suma, resta y multiplicación.
 - Si el segundo número es diferente de cero, calcular y mostrar la división.



- Caso contrario, mostrar un mensaje de error indicando que la división para cero no está permitida.
- 4. **Si la opción elegida es 2:**
 - Mostrar un submenú para seleccionar el método de registro: 1. Ingresar 5 notas manualmente, 2. Cargar nómina de 39 estudiantes desde archivo.
 - Pedir al usuario que elija una opción.
 - **Si la opción elegida es 1:**
 - Pedir secuencialmente la nota para 5 estudiantes.
 - Si una nota ingresada es menor a 0 o mayor a 10, mostrar un mensaje de error y solicitarla nuevamente.
 - Caso contrario, registrar la nota, acumularla para la sumatoria, comparar si es la nota mayor o menor actual, y contar si el estudiante está aprobado (nota mayor o igual a 7) o reprobado (nota menor a 7).
 - **Si la opción elegida es 2:**
 - Simular la lectura estática del archivo "estudiantes.txt" cargando en memoria los nombres y calificaciones de los 39 compañeros de la nómina oficial.
 - Recorrer internamente los registros para acumular las notas, determinar el valor máximo y mínimo, y realizar el conteo global de aprobados y reprobados.
 - Calcular el promedio dividiendo la suma total para la cantidad de registros procesados (5 o 39).
 - Mostrar en pantalla el resumen final con el promedio general, nota mayor, nota menor, total de aprobados y total de reprobados.
- 5. **Si la opción elegida es 3:**
 - Pedir al usuario que ingrese la fecha actual.
 - Simular la escritura lógica y generación del archivo "resultados.txt" en el disco con los datos del estudiante responsable, fecha, lenguaje utilizado y el desglose de los resultados obtenidos en la sesión.
 - Mostrar el mensaje de confirmación indicando que el reporte se guardó exitosamente.
- 6. Repetir todos los pasos anteriores mientras la opción ingresada sea diferente de 4.
- 7. Si la opción es 4, mostrar el mensaje de despedida y salir del programa.

Fin

Pseudocódigo

Algoritmo PruebaPracticaNominaOficial

Definir opcion, aprobados, reprobados, cargados, i Como Entero

Definir num1, num2, suma, promedio, notaMayor, notaMenor Como Real

Definir nombres Como Caracter

Definir notas Como Real



Dimension nombres[39], notas[39]

Definir fecha, lenguaje, estudianteResponsable Como Caracter

Definir opRealizadas, notasRegistradas Como Logico

estudianteResponsable <- "Victor Chacha"

lenguaje <- "C++ / Java"

opRealizadas <- Falso

notasRegistradas <- Falso

Repetir

 Escribir ""

 Escribir "=== MENU INTERACTIVO ==="

 Escribir "1. Operaciones basicas"

 Escribir "2. Procesar nómina de 39 estudiantes (estudiantes.txt)"

 Escribir "3. Guardar resultados (resultados.txt)"

 Escribir "4. Salir"

 Escribir "Elige una opcion: "

 Leer opcion

Si opcion = 1 Entonces

 Escribir "\n--- 1. Operaciones Basicas ---"

 Escribir "Ingrese primer numero: "

 Leer num1

 Escribir "Ingrese segundo numero: "



Leer num2

Escribir "Suma: ", (num1 + num2)

Escribir "Resta: ", (num1 - num2)

Escribir "Multiplicacion: ", (num1 * num2)

Si num2 <> 0 Entonces

 Escribir "Division: ", (num1 / num2)

SiNo

 Escribir "Error: Division para cero invalida."

FinSi

opRealizadas <- Verdadero

FinSi

Si opcion = 2 Entonces

 Escribir "\n--- 2. Carga y Procesamiento de Notas ---"

 Escribir "Simulando lectura estática del archivo estudiantes.txt..."

nombres[1] <- "Acosta Hanna"

notas[1] <- 8.5

nombres[2] <- "Andrade Hugo"

notas[2] <- 7.0

nombres[11] <- "Chacha Victor"

notas[11] <- 10.0



```
nombres[39] <- "Viteri Shantal"
```

```
notas[39] <- 9.5
```

```
cargados <- 39
```

```
suma <- 0
```

```
notaMayor <- -1
```

```
notaMenor <- 11
```

```
aprobados <- 0
```

```
reprobados <- 0
```

```
Para i <- 1 Hasta cargados Con Paso 1 Hacer
```

```
    suma <- suma + notas[i]
```

```
    Si notas[i] > notaMayor Entonces
```

```
        notaMayor <- notas[i]
```

```
    FinSi
```

```
    Si notas[i] < notaMenor Entonces
```

```
        notaMenor <- notas[i]
```

```
    FinSi
```

```
    Si notas[i] >= 7.0 Entonces
```

```
        aprobados <- aprobados + 1
```

```
    SiNo
```

```
        reprobados <- reprobados + 1
```

```
    FinSi
```

```
FinPara
```



promedio <- suma / cargados

notasRegistradas <- Verdadero

Escribir "¡Nómina procesada! Registros cargados: ", cargados

Escribir "Promedio general: ", promedio

Escribir "Nota mayor: ", notaMayor, " | Nota menor: ", notaMenor

Escribir "Aprobados: ", aprobados, " | Reprobados: ", reprobados

FinSi

Si opcion = 3 Entonces

Escribir "\n--- 3. Guardar Reporte ---"

Escribir "Ingrese la fecha actual: "

Leer fecha

Escribir "Generando reporte oficial en disco..."

Escribir "¡Archivo guardado exitosamente!"

FinSi

Hasta Que opcion = 4

Escribir "¡Hasta luego!"

FinAlgoritmo



```
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {

    int opcion;

    string nombreEstudiante = "Victor Chacha";

    string fecha = "";

    string lenguaje = "C++";

    double num1 = 0, num2 = 0;

    bool opRealizadas = false;

    const int TOTAL_ESTUDIANTES = 39;

    string nombres[TOTAL_ESTUDIANTES];

    double notas[TOTAL_ESTUDIANTES];

    double promedio = 0, notaMayor = -1, notaMenor = 11;

    int aprobados = 0, reprobados = 0;

    int cargados = 0;

    bool notasRegistradas = false;

    do {
```



```
cout << "\n=== APLICATIVO INTERACTIVO DE LOGICA Y ALGORITMOS ==="
<< endl;

cout << "1. Operaciones basicas" << endl;

cout << "2. Procesar nomina oficial de 39 estudiantes (estudiantes.txt)" << endl;

cout << "3. Guardar resultados finales (resultados.txt)" << endl;

cout << "4. Salir" << endl;

cout << "Elige una opcion: ";

cin >> opcion;

if (opcion == 1) {

    cout << "\n--- 1. Operaciones Basicas ---" << endl;

    cout << "Ingrese el primer numero: "; cin >> num1;

    cout << "Ingrese el segundo numero: "; cin >> num2;


    cout << "\nResultados Obtenidos:" << endl;

    cout << "Suma: " << (num1 + num2) << endl;

    cout << "Resta: " << (num1 - num2) << endl;

    cout << "Multiplicacion: " << (num1 * num2) << endl;

    if (num2 != 0) {

        cout << "Division: " << (num1 / num2) << endl;

    } else {

        cout << "Division: Error (Division para cero no permitida)" << endl;

    }

    opRealizadas = true;
```



```
}

else if (opcion == 2) {

    cout << "\n--- 2. Carga y Procesamiento de Nómina ---" << endl;

    ifstream archivoEntrada("estudiantes.txt");

    if (!archivoEntrada.is_open()) {

        cout << "Error: No se encontro el archivo 'estudiantes.txt' en la raiz." << endl;

    } else {

        double suma = 0;

        notaMayor = -1; notaMenor = 11;

        aprobados = 0; reprobados = 0;

        cargados = 0;

        string nom, apellido;

        double notafinal;

        while (cargados < TOTAL_ESTUDIANTES && archivoEntrada >> nom >>
apellido >> notafinal) {

            nombres[cargados] = nom + " " + apellido;

            notas[cargados] = notafinal;

            suma += notafinal;

            if (notafinal > notaMayor) notaMayor = notafinal;

            if (notafinal < notaMenor) notaMenor = notafinal;
```



```
        if (notafinal >= 7.0) aprobados++;

        else reprobados++;

        cargados++;
    }

    archivoEntrada.close();

    if (cargados > 0) {

        promedio = suma / cargados;

        notasRegistradas = true;

        cout << "¡Lectura exitosa! Se procesaron " << cargados << " estudiantes de la
nomina oficial.\n" << endl;

        cout << "Métricas del Curso:" << endl;

        cout << "Promedio general: " << fixed << setprecision(2) << promedio << endl;

        cout << "Nota mayor: " << notaMayor << " | Nota menor: " << notaMenor <<
endl;

        cout << "Aprobados (>=7): " << aprobados << " | Reprobados (<7): " <<
reprobados << endl;

    } else {

        cout << "Advertencia: El archivo se encuentra vacio o con estructura corrupta."
<< endl;

    }

}

}

else if (opcion == 3) {
```



```
cout << "\n--- 3. Guardar Reporte ---" << endl;

cout << "Ingrese la fecha actual (ej. 13/05/2026): ";

cin.ignore();

getline(cin, fecha);

ofstream archivoSalida("resultados.txt");

if (archivoSalida.is_open()) {

    archivoSalida << "=====\n";

    archivoSalida << "    REPORTE DE EVALUACION    \n";

    archivoSalida << "=====\n";

    archivoSalida << "Estudiante: " << nombreEstudiante << "\n";

    archivoSalida << "Fecha: " << fecha << " | Lenguaje: " << lenguaje << "\n";

    archivoSalida << "-----\n";

    if (opRealizadas) {

        archivoSalida << "[Operaciones Basicas]\n";

        archivoSalida << "Numeros: " << num1 << " y " << num2 << "\n";

        archivoSalida << "Suma: " << (num1 + num2) << " | Resta: " << (num1 - num2)
<< "\n";

        archivoSalida << "Multiplicacion: " << (num1 * num2) << "\n";

        if (num2 != 0) archivoSalida << "Division: " << (num1 / num2) << "\n";

        else archivoSalida << "Division: Error (Division para cero)\n";

        archivoSalida << "-----\n";

    }

}
```



```
if (notasRegistradas) {  
    archivoSalida << "[Nómina Oficial del Curso y Estadísticas]\n";  
    for(int i = 0; i < cargados; i++) {  
        archivoSalida << left << setw(22) << nombres[i] << " : " << fixed <<  
setprecision(1) << notas[i] << "\n";  
    }  
    archivoSalida << "\nPromedio General: " << fixed << setprecision(2) <<  
promedio << "\n";  
    archivoSalida << "Nota Mayor: " << notaMayor << " | Nota Menor: " <<  
notaMenor << "\n";  
    archivoSalida << "Aprobados: " << aprobados << " | Reprobados: " <<  
reprobados << "\n";  
} else {  
    archivoSalida << "[Notas]: Nomina no procesada en esta sesion.\n";  
}  
archivoSalida << "=====\n";  
archivoSalida.close();  
cout << "¡Archivo 'resultados.txt' guardado exitosamente en disco!" << endl;  
} else {  
    cout << "Error critico al intentar crear el reporte local." << endl;  
}  
}  
  
} while (opcion != 4);  
  
cout << "¡Hasta luego!" << endl;
```



```
return 0;
```

```
}
```

Anexos

Link del GitHub:

https://github.com/VictorChacha1/PruebaPractica_Programacion.git

Imágenes de Prueba de escritorio

```
=== APLICATIVO INTERACTIVO DE LOGICA Y ALGORITMOS ===
1. Operaciones basicas
2. Procesar nomina oficial de 39 estudiantes (estudiantes.txt)
3. Guardar resultados finales (resultados.txt)
4. Salir
Elige una opcion: 1

--- 1. Operaciones Basicas ---
Ingrese el primer numero: 12
Ingrese el segundo numero: 2

Resultados Obtenidos:
Suma: 14
Resta: 10
Multiplicacion: 24
Division: 6
```

```
=== APLICATIVO INTERACTIVO DE LOGICA Y ALGORITMOS ===
1. Operaciones basicas
2. Procesar nomina oficial de 39 estudiantes (estudiantes.txt)
3. Guardar resultados finales (resultados.txt)
4. Salir
Elige una opcion: 2

--- 2. Carga y Procesamiento de Nómina ---
¡Lectura exitosa! Se procesaron 39 estudiantes de la nomina oficial.

Métricas del Curso:
Promedio general: 7.69
Nota mayor: 10.00 | Nota menor: 5.00
Aprobados (>=7): 29 | Reprobados (<7): 10
```




```
=== APLICATIVO INTERACTIVO DE LOGICA Y ALGORITMOS ===
1. Operaciones basicas
2. Procesar nomina oficial de 39 estudiantes (estudiantes.txt)
3. Guardar resultados finales (resultados.txt)
4. Salir
Elige una opcion: 3

--- 3. Guardar Reporte ---
Ingrese la fecha actual (ej. 13/05/2026): 13/05/2026
¡Archivo 'resultados.txt' guardado exitosamente en disco!
```

```
=====
REPORTE DE EVALUACION
=====
Estudiante: Victor Chacha
Fecha: 13/05/2026 | Lenguaje: C++
-----
[Operaciones Basicas]
Numeros: 12 y 2
Suma: 14 | Resta: 10
Multiplicacion: 24
Division: 6
-----
[Nómina Oficial del Curso y Estadísticas]
Acosta Hanna : 8.5
Andrade Hugo : 7.0
Atiencia Josue : 6.0
Balarrezo Diego : 5.5
Barrionuevo Sol : 9.0
Bedoya Juan : 7.5
Bravo Samuel : 8.0
Cajiao Paulo : 6.5
Calvopina Brandon : 7.0
Castelo Katherine : 9.5
Chacha Victor : 10.0
Chiluiza Steed : 8.0
Dominguez Daniel : 6.0
Freire Alan : 7.5
Gualle Abisag : 8.5
Guaman Alexander : 5.0
Guanga Sebastian : 6.5
Guanotoa Karla : 9.0
Landeta Edison : 7.0
```



Dominguez Daniel	: 6.0
Freire Alan	: 7.5
Gualle Abisag	: 8.5
Guaman Alexander	: 5.0
Guanga Sebastian	: 6.5
Guanotoa Karla	: 9.0
Landeta Edison	: 7.0
Lara Karen	: 8.5
Loor Jhon	: 7.5
Lopez Washington	: 6.0
Miranda Imanol	: 8.0
Monar Jhair	: 7.0
Muyulema Mateo	: 9.5
Narvaez Antonella	: 10.0
Nunez Bryan	: 5.5
Pilco Mario	: 6.5
Pomaquero Katherine	: 9.0
Quevedo Gina	: 8.5
Rivadeneira Matias	: 7.0
Rocha Carolina	: 9.5
Sanchez Isaac	: 8.0
Segovia Joseph	: 7.5
Supe Joan	: 6.0
Toapanta Matias	: 7.0
Verdesoto Kevin	: 8.5
Villacres Alejandro	: 9.0
Viteri Shantal	: 9.5

Promedio General: 7.69

Nota Mayor: 10.00 | Nota Menor: 5.00

Aprobados: 29 | Reprobados: 10

=====